화 학

수험 번호 : ( )　　성 명 : ( )

제1차 시험	3 교시	전공 B	11문항 40점	시험 시간 90분

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

1. 다음은 지하수 속 Fe^{3+}의 농도를 표준물 첨가법으로 정량하는 실험이다.

○ 100 mL 부피 플라스크 3개에 지하수 시료를 10.0 mL씩 넣고, 10.0 mg/L Fe^{3+} 표준 용액을 각각 0, 5.00, 10.0 mL 첨가한 뒤 과량의 KSCN 용액을 넣고 증류수로 표선까지 채웠다.

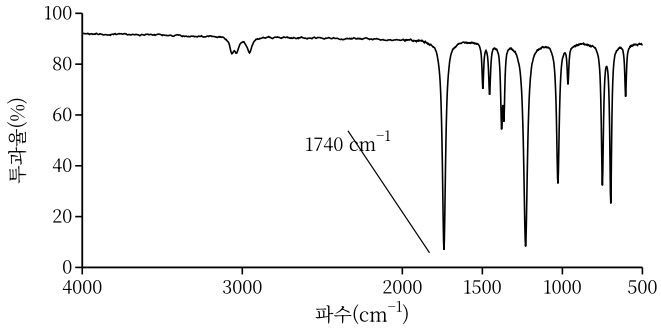
○ 각 용액에서 $FeSCN^{2+}$의 흡광도(경로 길이 1.00 cm)

첨가한 표준 용액(mL)	0	5.00	10.0
흡광도	0.100	0.200	0.300

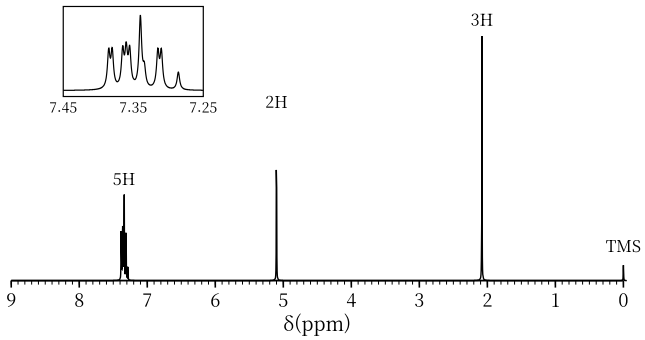
지하수 시료 속 Fe^{3+}의 농도(mg/L)를 쓰시오. 또한, 이 실험에서 검량선법 대신 표준물 첨가법을 사용하는 까닭을 쓰시오. [2점]

2. 다음은 어떤 화합물 A ($C_9H_{10}O_2$)의 IR, ^{1}H NMR, 질량 스펙트럼이다. A의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 91인 피크에 해당하는 조각 이온(fragment ion)의 구조를 그리시오. (단, ^{1}H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 7.3 ppm 부근의 피크를 확대한 것이고, 피크 위의 숫자는 적분비로 구한 수소 수이다.) [2점]

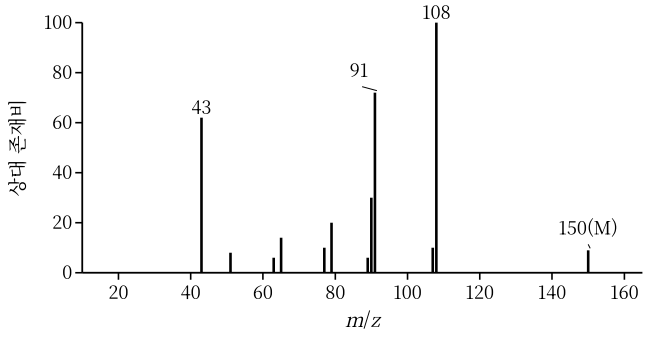
[IR 스펙트럼]



[^{1}H NMR 스펙트럼(300 MHz, $CDCl_3$)]



[질량 스펙트럼]



3. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정 중학교 '과학'의 성취기준이고, <자료 2>는 교사 A가 이 성취기준에 대해 세운 평가 계획과 채점 기준표이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[9과16-03] 화학 반응에서 질량이 보존됨을 실험을 통해 추론할 수 있다.

<자료 2>

(가) 지필 평가 : ㉠ "질량 보존 법칙을 처음 발표한 과학자의 이름을 쓰시오."를 포함한 선택형·단답형 문항으로만 구성한다.

(나) 수행 평가 : 열린 용기와 닫힌 용기에서 강철솜을 가열한 실험 결과를 비교하여 질량 변화의 원인을 설명하는 보고서를 쓰게 하고, 다음 채점 기준표로 채점한다.

평가 요소	3점	2점	1점
측정값 정리	표·그래프로 정확히 정리	일부 누락	정리 미흡
원인 설명	산소의 결합과 원자의 보존으로 설명	한 가지만 설명	설명 없음
결론	닫힌 계에서 질량 보존을 일반화	결론이 부분적	결론 없음

(다) 평가 결과의 활용 : 학생에게 점수와 등급만 통지한다.

<작성 방법>

○ 2022 개정 과학과 교육과정의 '평가의 방향'에 근거하여 <자료 2>의 (가)가 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉠ 문항을 <자료 1>의 성취기준 도달 여부를 평가하는 문항으로 볼 때, 어떤 타당도에 문제가 있는지 쓰고 그 이유를 서술할 것.

○ (나)의 채점 기준표는 분석적 채점과 총체적 채점 중 어느 방식인지 쓰고, 이 방식이 학생에게 주는 장점을 1가지 서술할 것.

○ 2022 개정 과학과 교육과정의 '평가 방법'에 근거하여 (다)를 수정하여 서술할 것.

4. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정의 중학교 '과학' 성취기준 [9과04-03]에 따라 발생 학습 모형을 적용하여 구성한 수업이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

[9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.

단계	교수·학습 활동
예비	학생들에게 아세톤이 든 지퍼백을 뜨거운 물에 넣을 때 무엇이 달라질지 질문하여 학생들의 생각을 조사한다.
(가)	지퍼백에 아세톤을 넣고 질량을 잰 뒤 뜨거운 물에 넣어 부풀어 오르는 모습을 관찰하게 한다. 학생들은 자신의 생각을 모둠에서 이야기한다. 학생 A는 ㉠ "아세톤 입자가 열을 받아 커지니까 지퍼백이 부풀고 질량도 늘어날 것 같아요."라고 말한다.
도전	(㉡)
(나)	학생들은 상태 변화 시 질량과 부피 변화를 입자 모형으로 설명하고, 이를 이용해 드라이아이스의 승화 등 새로운 상황의 현상을 설명한다.

<작성 방법>

○ (가)와 (나)에 해당하는 발생 학습 모형의 단계 명칭을 순서대로 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 학생 A의 오개념 2가지를 각각 쓸 것.

○ 괄호 안의 ㉡에 들어갈 교수·학습 활동을 발생 학습 모형의 '도전' 단계의 특징이 드러나도록 1가지 서술할 것.

○ 2022 개정 과학과 교육과정의 [9과04-03] 성취기준 해설에 근거하여, 교사가 이 수업에서 입자 모형으로 설명하도록 지도해야 할 내용을 서술할 것.

5. <자료 1>은 연소 이론과 관련된 과학사 내용이고, <자료 2>는 2022 개정 과학과 교육과정의 '교수·학습 방법' 내용의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

(가) 18세기 중반까지 화학자들은 플로지스톤 이론을 받아들이고, 이 이론의 틀 안에서 연소, 하소, 금속의 제련 등 여러 현상을 설명하고 정밀화하는 연구를 수행하였다.

(나) 그러나 ㉠ 금속을 가열하여 금속재(산화물)를 만들면 질량이 오히려 증가한다는 사실이 정밀한 측정으로 거듭 확인되었다. 일부 학자들은 플로지스톤이 음의 질량을 가진다는 가정을 덧붙이기도 했으나, 문제가 누적되면서 이론에 대한 신뢰가 흔들렸다.

(다) 프리스틀리(J. Priestley)는 산화 수은을 가열하여 얻은 기체를 '탈플로지스톤 공기'라고 불렀다. 같은 기체를 라부아지에(A. Lavoisier)는 '산소'라고 부르고, 연소를 물질이 산소와 결합하는 현상으로 해석하였다. ㉡ 두 사람은 같은 실험 결과를 보고도 서로 다른 개념 체계로 해석하여, 상대의 주장을 같은 기준으로 비교하기 어려웠다.

(라) 결국 많은 화학자들이 산소 이론을 받아들였으며, 이후의 연구는 산소 이론의 틀 안에서 이루어졌다.

<자료 2>

과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

<작성 방법>

○ 쿤(T. Kuhn)의 과학 혁명 이론에 근거하여, <자료 1>의 (가)에 해당하는 과학 활동의 시기를 쓸 것.

○ 쿤의 이론에 근거하여, <자료 1>의 밑줄 친 ㉠에 해당하는 용어를 쓸 것.

○ 쿤의 이론에 근거하여, <자료 1>의 밑줄 친 ㉡에 나타난 개념을 쓸 것.

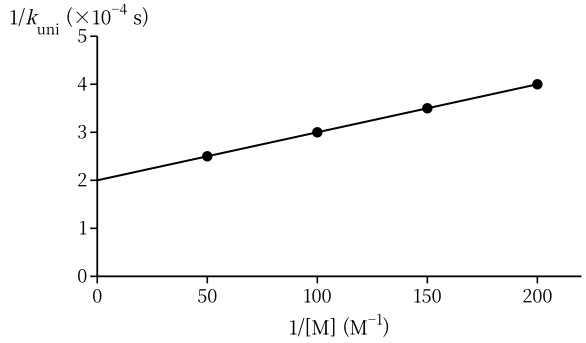
○ <자료 2>의 내용 중에서 <자료 1>의 (가)~(라)를 소재로 지도하기에 가장 적절한 것 1가지를 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

6. 다음은 기체 A의 단분자 반응에 대한 린데만(Lindemann) 메커니즘과, 일정 온도에서 얻은 실험 결과이다.

○ 메커니즘 $A + M \rightleftarrows A^* + M$ (정반응 k_1, 역반응 k_{-1}), $A^* \rightarrow P$ (k_2)

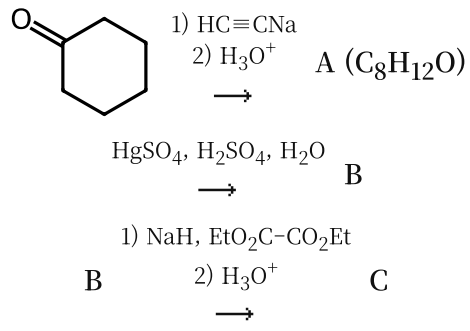
○ 관측 속도 법칙 : $d[P]/dt = k_{uni}[A]$ (M은 충돌 상대 분자)

○ 실험 결과 : $1/k_{uni}$를 1/[M]에 대해 나타낸 그래프



A^*에 정류 상태 근사를 적용하여 k_{uni}를 k_1, k_{-1}, k_2, [M]으로 나타내시오. 또한, [M]이 매우 클 때와 매우 작을 때 이 반응의 전체 반응 차수를 각각 쓰고, [M]이 매우 작을 때의 속도 결정 단계를 쓰시오. 그리고 실험 결과로부터 k_1과 k_{-1}/k_2의 값을 각각 단위와 함께 쓰시오. [4점]

7. 다음은 cyclohexanone으로부터 중간 주생성물 A와 B를 거쳐 고리 화합물인 최종 주생성물 C ($C_{10}H_{12}O_4$)를 합성하는 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, B, C의 구조를 각각 그리시오. 또한, C의 토토머(tautomer) 중 엔올 형태 2가지의 구조를 그리시오. [4점]

8. 표는 사면체 구조의 금속 카보닐 화학종 (가)~(다)와, (가)의 CO 1개가 PPh_3로 치환된 (라)의 C-O 신축 진동에 대한 자료이다.

화학종	IR 활성 ν(CO) (cm^{-1})
(가) $Ni(CO)_4$	2060
(나) $[Co(CO)_4]^-$	1890
(다) $[Fe(CO)_4]^{2-}$	1790
(라) $Ni(CO)_3(PPh_3)$	2069, 1990

(나)가 18전자 화학종임을 확인하는 과정을 서술하시오. 또한, (가)~(다)의 ν(CO)가 (가) > (나) > (다)의 순서인 이유를 결합 모형에 근거하여 서술하시오. 그리고 (가)에서 C-O 신축 진동에 해당하는 기약 표현을 모두 쓰고, (라)의 점군과 (라)에서 IR 활성 C-O 신축 띠가 2개인 이유를 기약 표현을 이용하여 쓰시오. (단, PPh_3는 하나의 점으로 취급한다.) [4점]

T_d : E, $8C_3$, $3C_2$, $6S_4$, $6\sigma_d$ | A_1 (1, 1, 1, 1, 1) A_2 (1, 1, 1, −1, −1) E (2, −1, 2, 0, 0) T_1 (3, 0, −1, 1, −1; *R*) T_2 (3, 0, −1, −1, 1; *x, y, z*)
C_{3v} : E, $2C_3$, $3\sigma_v$ | A_1 (1, 1, 1; *z*) A_2 (1, 1, −1) E (2, −1, 0; (*x, y*))

9. 다음은 2025년 노벨 화학상의 주제인 금속-유기 골격체(MOF) 2가지에 대한 자료이다.

> (가) MOF-5 : Zn_4O 단위 4개의 Zn 원자가 정사면체의 꼭짓점에, O 원자 1개가 정사면체의 중심에 있는 $[Zn_4O]^{6+}$ 단위가 마디를 이루며, 각 Zn은 중심 O 원자 1개와 서로 다른 카복실산 이온의 O 원자 3개에 결합한다. 마디 1개에는 1,4-benzenedicarboxylate(BDC^{2-}, $^{-}O_2C\text{-}C_6H_4\text{-}CO_2^{-}$)의 카복실산 이온 6개가 결합하며, 각 BDC^{2-}는 두 마디를 잇는다. 화학식은 $Zn_4O(BDC)_x$이며 무색이다.
>
> (나) HKUST-1 : $Cu_3(BTC)_2(H_2O)_3$(BTC^{3-} = 1,3,5-benzenetricarboxylate). 두 Cu^{2+}가 4개의 카복실산 이온에 다리 걸쳐진 '바퀴살(paddle-wheel)' 구조를 이루고, 각 Cu^{2+}의 축 방향에는 H_2O가 1개씩 배위한다. 실온에서 측정한 Cu^{2+} 1개당 자기 모멘트는 스핀만 고려한 값보다 작다. 진공에서 가열하면 축 방향의 H_2O가 빠져나가고 색이 청록색에서 짙은 보라색으로 변하며, 이 물질은 CO, NH_3 등의 기체를 잘 흡착한다.

(가)에서 Zn의 산화수와 Zn 주위의 배위 기하 구조를 쓰고, x를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. 또한, (가)가 무색인 이유를 d 전자 배치와 관련지어 쓰시오. 그리고 (나)에서 Cu^{2+} 1개당 자기 모멘트가 스핀만 고려한 값보다 작은 이유를 서술하고, 가열하여 H_2O를 제거한 (나)가 기체를 잘 흡착하는 이유를 Cu^{2+}의 배위 환경과 관련지어 서술하시오. [4점]

10. 다음은 25℃에서 은 할로젠화물의 용해와 관련된 평형 자료이다.

> ○ $AgCl(s) \rightleftarrows Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$ $\quad K_{sp} = 1.6 \times 10^{-10}$
>
> ○ $AgI(s) \rightleftarrows Ag^+(aq) + I^-(aq)$ $\quad K_{sp} = 8.1 \times 10^{-17}$
>
> ○ $Ag^+(aq) + 2NH_3(aq) \rightleftarrows Ag(NH_3)_2^+(aq)$ $\quad \beta_2 = 1.0 \times 10^7$

$AgCl(s) + 2NH_3(aq) \rightleftarrows Ag(NH_3)_2^+(aq) + Cl^-(aq)$의 평형 상수($K$)를 쓰고, 처음 농도가 1.0 M인 NH_3 수용액에서 AgCl의 몰 용해도를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. 또한, 같은 조건에서 AgI의 몰 용해도를 쓰고, AgCl을 녹인 이 용액에 HNO_3을 충분히 가할 때 나타나는 변화를 그 이유와 함께 서술하시오. (단, NH_3의 양성자화와 $Ag(NH_3)^+$의 생성은 무시하고, 용해에 의한 부피 변화는 없다.) [4점]

11. 다음은 25℃에서 1 M H_2SO_4 매질 속 0.0500 M Fe^{2+} 수용액 50.00 mL를 0.1000 M Ce^{4+} 표준 용액으로 적정하는 실험에 대한 자료이다.

> ○ 적정 반응 : $Fe^{2+} + Ce^{4+} \rightarrow Fe^{3+} + Ce^{3+}$
> ○ 1 M H_2SO_4에서 형식 전위($E^{o\prime}$, SHE 기준) : Fe^{3+}/Fe^{2+} 0.68 V, Ce^{4+}/Ce^{3+} 1.44 V, Sn^{4+}/Sn^{2+} 0.14 V

당량점 부피(mL)를 쓰고, Ce^{4+} 용액 12.50 mL를 가했을 때의 전위(V)를 쓰시오. 또한, 당량점에서의 전위를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. 그리고 Fe^{2+} 대신 같은 매질의 Sn^{2+}을 Ce^{4+}로 적정할 때($Sn^{2+} + 2Ce^{4+} \rightarrow Sn^{4+} + 2Ce^{3+}$), 당량점의 전위(V)를 쓰시오. (단, 전위는 SHE 기준이며, $2.303RT/F = 0.059$ V이다.) [4점]

<수고하셨습니다.>